

Parcial 1 — 28/09/2023

Pedro Villar

Física — Lic. en Ciencias de la Computación — FaMAF, UNC

Ejercicio 1

Se dispara un proyectil con un cañón hacia una muralla de 5 m de altura. La misma está ubicada a 5 km de donde está emplazado el cañón. Los proyectiles salen de la boca del cañón con una velocidad de 250 m/s y forman un ángulo de 30° con la horizontal. Suponiendo que la aceleración de la gravedad es igual a 10 m/s^2 y despreciando la altura de la boca del cañón:

- (a) Determine los vectores aceleración $\vec{a}(t)$, velocidad $\vec{v}(t)$ y posición $\vec{r}(t)$ del proyectil durante el movimiento. Grafique las funciones $x(t)$, $y(t)$ mientras dura el movimiento.
- (b) Calcule la altura máxima que alcanza el proyectil.
- (c) ¿Cuánto tiempo permanece en el aire antes de llegar al piso?
- (d) Determine si el proyectil alcanza a impactar contra la muralla.

Resolución:

(a) Sistema de referencia y vectores. Origen en la boca del cañón (a nivel del piso), eje x horizontal hacia la muralla, eje y vertical hacia arriba. Componentes de la velocidad inicial:

$$v_{0x} = 250 \cos(30^\circ) = 125\sqrt{3} \approx 216.5 \text{ m/s}, \quad v_{0y} = 250 \sin(30^\circ) = 125 \text{ m/s}.$$

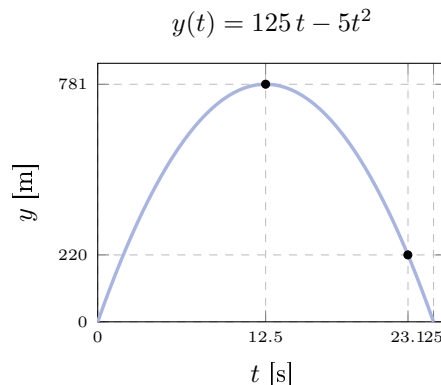
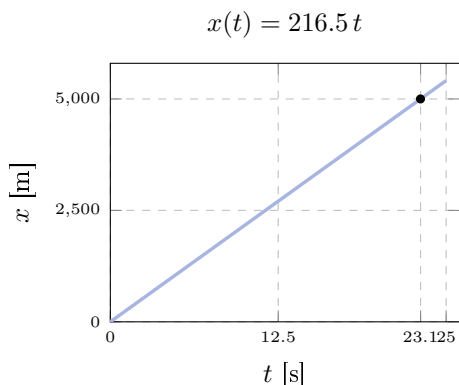
Con $\vec{a} = -g \hat{j}$ constante, integrando dos veces (MRU en x , MRUV en y):

$$\begin{aligned} \vec{a}(t) &= -10 \hat{j} & [\text{m/s}^2], \\ \vec{v}(t) &= 216.5 \hat{i} + (125 - 10t) \hat{j} & [\text{m/s}], \\ \vec{r}(t) &= 216.5 t \hat{i} + (125t - 5t^2) \hat{j} & [\text{m}]. \end{aligned}$$

(b) Altura máxima. Cuando $v_y = 0$: $t_{\max} = v_{0y}/g = 12.5 \text{ s}$ y

$$y_{\max} = \frac{v_{0y}^2}{2g} = \frac{125^2}{20} = 781.25 \text{ m}.$$

(c) Tiempo de vuelo. Vuelve al piso cuando $y = 0$: $125t - 5t^2 = 5t(25 - t) = 0 \Rightarrow t_v = 25 \text{ s}$ (el doble de $t_{\max}$, por la simetría de la parábola). El alcance es $x_v = 216.5 \cdot 25 \approx 5413 \text{ m}$.



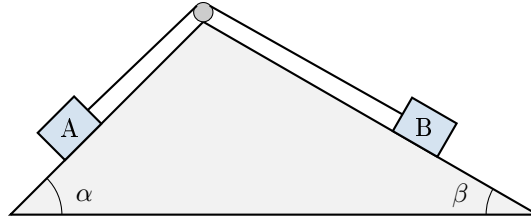
(d) **¿Impacta en la muralla?** El alcance (5413 m) supera los 5000 m, así que el proyectil llega hasta la vertical de la muralla mientras todavía está en el aire. Veo a qué altura pasa:

$$t_m = \frac{5000}{216.5} = 23.1 \text{ s}, \quad y(t_m) = 125 \cdot 23.1 - 5 \cdot 23.1^2 = 2887 - 2667 \approx 220 \text{ m}.$$

Como $220 \text{ m} \gg 5 \text{ m}$, **el proyectil no impacta contra la muralla**: pasa unos 215 m por encima de ella y cae a unos 413 m más allá. (Para pegarle a la muralla habría que reducir la velocidad o cambiar el ángulo; por ejemplo con el mismo ángulo se necesitaría $v_0 \approx 240 \text{ m/s}$ para que el alcance fuera 5000 m.)

Ejercicio 2

El bloque A de masa $m_A = 2 \text{ kg}$ que descansa sobre un plano inclinado de ángulo $\alpha = \pi/4$, está unido mediante una cuerda de masa despreciable y una polea sin rozamiento a un bloque B de masa $m_B = 5 \text{ kg}$, apoyado sobre una superficie que forma un ángulo $\beta = \pi/6$ con la horizontal. Ambos planos presentan rozamiento con los bloques, el bloque A presenta un coeficiente de rozamiento dinámico de $\mu_{Ad} = 0.05$ y el bloque B un coeficiente de rozamiento $\mu_{Bd} = 0.1$ (ver figura). Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$.



- Determine hacia dónde se movería el sistema bloque A – bloque B si los rozamientos con los planos desaparecen. Justifique.
- Realice los diagramas de cuerpo libre incorporando la fricción de los planos y los resultados obtenidos anteriormente.
- Respecto del inciso anterior determine las aceleraciones y tensiones, asumiendo que el sistema está en movimiento.

Resolución:

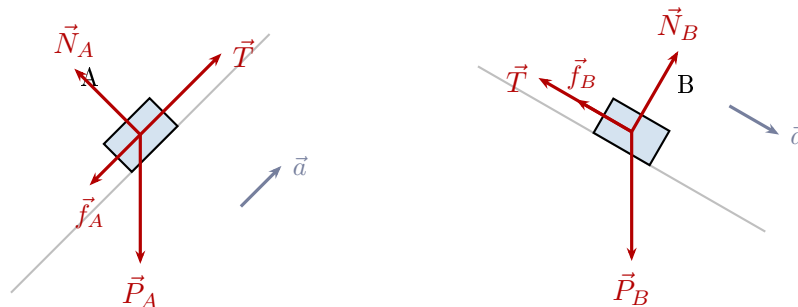
(a) **Sentido del movimiento sin rozamiento.** Lo único que tira de la cuerda hacia cada lado es la componente del peso de cada bloque a lo largo de su plano:

$$m_A g \sin(\alpha) = 2 \cdot 10 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 14.1 \text{ N} \quad \text{vs} \quad m_B g \sin(\beta) = 5 \cdot 10 \cdot \frac{1}{2} = 25 \text{ N}.$$

Gana B: aunque su plano es menos empinado, tiene más del doble de masa. **B baja por su plano y A sube por el suyo.** Sin rozamiento la aceleración sería $a_0 = (25 - 14.1)/7 \approx 1.55 \text{ m/s}^2$.

(b) **Diagramas de cuerpo aislado con rozamiento.** Como el sistema se mueve con B bajando, el rozamiento dinámico sobre cada bloque se opone a ese movimiento: sobre A apunta *rampa abajo* (A sube) y sobre B *rampa arriba* (B baja). Ejes para cada bloque: x paralelo a su plano en el sentido del movimiento, y perpendicular saliente.

- Bloque A:** peso $m_A g$ (componentes $m_A g \sin(\alpha)$ rampa abajo, $m_A g \cos(\alpha)$ hacia el plano); normal N_A ; tensión T rampa arriba; rozamiento $f_A = \mu_{Ad} N_A$ rampa abajo.
- Bloque B:** peso $m_B g$ (componentes $m_B g \sin(\beta)$ rampa abajo, $m_B g \cos(\beta)$ hacia el plano); normal N_B ; tensión T rampa arriba; rozamiento $f_B = \mu_{Bd} N_B$ rampa arriba.



(En B, $\vec{T}$ y $\vec{f}_B$ apuntan en la misma dirección, rampa arriba; se dibujan superpuestos.)

(c) Aceleración y tensión. Cuerda ideal: misma a para ambos y misma T en los dos tramos. Normales (equilibrio perpendicular a cada plano):

$$N_A = m_A g \cos(\alpha) = 14.1 \text{ N} \Rightarrow f_A = \mu_{Ad} N_A = 0.05 \cdot 14.1 = 0.71 \text{ N},$$

$$N_B = m_B g \cos(\beta) = 43.3 \text{ N} \Rightarrow f_B = \mu_{Bd} N_B = 0.1 \cdot 43.3 = 4.33 \text{ N}.$$

Segunda ley a lo largo de cada plano (positivo en el sentido del movimiento):

$$\text{A: } T - m_A g \sin(\alpha) - f_A = m_A a,$$

$$\text{B: } m_B g \sin(\beta) - f_B - T = m_B a.$$

Sumando se elimina T :

$$a = \frac{m_B g \sin(\beta) - m_A g \sin(\alpha) - f_A - f_B}{m_A + m_B} = \frac{25 - 14.14 - 0.71 - 4.33}{7} \text{ m/s}^2 = \frac{5.82}{7} \text{ m/s}^2 \approx 0.83 \text{ m/s}^2.$$

Y de la ecuación de A:

$$T = m_A g \sin(\alpha) + f_A + m_A a = 14.14 + 0.71 + 2 \cdot 0.83 \approx 16.5 \text{ N}.$$

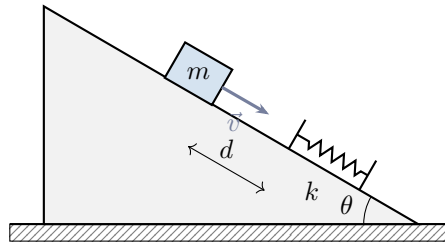
Control con B: $25 - 4.33 - 5 \cdot 0.83 = 16.5 \text{ N}$. Coincide.

Los dos bloques aceleran con $a \approx 0.83 \text{ m/s}^2$ (B bajando, A subiendo) y la tensión de la cuerda es $T \approx 16.5 \text{ N}$. El rozamiento reduce la aceleración de 1.55 a 0.83 m/s^2 ; el sistema sigue moviéndose porque la fuerza neta motriz ($25 - 14.1 = 10.9 \text{ N}$) supera al rozamiento total (5.0 N).

Ejercicio 3

Un plano inclinado de ángulo $\theta = 30^\circ$ tiene un resorte de fuerza constante $k = 500 \text{ N/m}$ fijado firmemente en la parte inferior de modo que el resorte sea paralelo a la superficie, como se muestra en la figura. Un bloque de masa $m = 2.50 \text{ kg}$ se coloca en el plano a una distancia $d = 30 \text{ cm}$ del muelle. Desde esta posición, el bloque se lanza hacia abajo en dirección al resorte, con una velocidad cuyo módulo es $v = 0.750 \text{ m/s}$.

- Calcule el módulo de la velocidad del bloque cuando entra en contacto con el resorte. Calcule el trabajo realizado por la fuerza en ese recorrido. Justifique el signo del trabajo.
- Obtenga la máxima compresión del resorte. Calcule el trabajo realizado por la fuerza del resorte hasta la máxima compresión y justifique el signo de dicho trabajo.



Resolución:

Eje x a lo largo del plano, positivo hacia abajo (sentido del movimiento). No hay rozamiento. Sobre el bloque actúan el peso (componente $mg \sin(\theta)$ a lo largo del plano, hacia abajo), la normal (perpendicular al plano, no trabaja) y, a partir del contacto, la fuerza elástica $F = -kx$ (hacia arriba del plano). Uso $g = 9.8 \text{ m/s}^2$.

(a) Velocidad al tocar el resorte y trabajo del peso. En el tramo d la única fuerza que trabaja es el peso; su componente a lo largo del plano es constante, $mg \sin(\theta) = 2.5 \cdot 9.8 \cdot 0.5 = 12.25 \text{ N}$:

$$W_P = mg \sin(\theta) \cdot d = 12.25 \cdot 0.30 = 3.68 \text{ J}.$$

Es *positivo* porque la componente del peso a lo largo del plano apunta en el mismo sentido que el desplazamiento (el bloque baja): la gravedad acelera al bloque, le entrega energía cinética. Teorema trabajo-energía:

$$\frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}mv^2 + W_P \implies v_1 = \sqrt{v^2 + 2g \sin(\theta) d} = \sqrt{0.5625 + 2.94} \text{ m/s} = \sqrt{3.50} \text{ m/s} \approx 1.87 \text{ m/s}.$$

(b) Máxima compresión y trabajo del resorte. Llamo x a la compresión. Mientras se comprime, el peso sigue trabajando ($+mg \sin(\theta)x$) y el resorte trabaja $-\frac{1}{2}kx^2$. En la máxima compresión el bloque se detiene un instante:

$$0 = \frac{1}{2}mv_1^2 + mg \sin(\theta)x - \frac{1}{2}kx^2 \implies 250x^2 - 12.25x - 4.378 = 0.$$

$$x = \frac{12.25 + \sqrt{12.25^2 + 4 \cdot 250 \cdot 4.378}}{500} = \frac{12.25 + 67.29}{500} = 0.159 \text{ m} \approx 16 \text{ cm}$$

(la otra raíz es negativa). Equivalentemente, por conservación de la energía mecánica entre el lanzamiento y la máxima compresión: $\frac{1}{2}mv^2 + mg \sin(\theta)(d+x) = \frac{1}{2}kx^2$.

Trabajo del resorte hasta la máxima compresión:

$$W_{\text{res}} = \int_0^x (-ks) ds = -\frac{1}{2}kx^2 = -\frac{1}{2} \cdot 500 \cdot 0.159^2 \approx -6.33 \text{ J}.$$

Es *negativo* porque la fuerza elástica apunta rampa arriba mientras el bloque se mueve rampa abajo: el resorte frena al bloque y le quita energía cinética, que queda almacenada como energía potencial elástica. Control: $-6.33 = -(4.38 + 12.25 \cdot 0.159) = -(4.38 + 1.95)$, es decir el resorte absorbe la energía cinética que traía el bloque al tocarlo más lo que el peso siguió entregando durante la compresión. Luego el resorte devuelve esa energía y el bloque vuelve a subir.